



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **5 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	2	72	16	0	32	6	0.25	17.75	Зачет
6	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

преподаватель, Астафьев Рустам Уралович _____

Рабочая программа дисциплины

Технологии разработки приложений на базе фреймворков

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технологии разработки приложений на базе фреймворков» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	5 з.е. (180 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.1 : Проектирует и создает информационные системы для решения промышленных задач

Знать:

- способы и методы решения прикладных задач, в том числе и сложно формализуемых с применением полного стека технологий

Уметь:

- определять способы и методы решения прикладных задач, в том числе и сложно формализуемых с применением полного стека технологий

Владеть:

- способами и методами решения прикладных задач, в том числе и сложно формализуемых с применением полного стека технологий

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- способы и методы решения прикладных задач, в том числе и сложно формализуемых с применением полного стека технологий

Уметь:

- определять способы и методы решения прикладных задач, в том числе и сложно формализуемых с применением полного стека технологий

Владеть:

- способами и методами решения прикладных задач, в том числе и сложно формализуемых с применением полного стека технологий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Глубокие сети прямого распространения				
1.1	Глубокие сети прямого распространения (Лек). Топология глубоких нейронных сетей. Обучение на основе обратного распространения ошибки.	5	2	
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование и обучение нейронных сетей.	5	2	
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование и обучение нейронных сетей.	5	2	
1.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	5	
2. Регуляризация в глубоком обучении				
2.1	Регуляризация в глубоком обучении (Лек). Методы штрафа в регуляризации глубокого обучения. Баггинг и ансамблевые методы.	5	2	
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование и обучение нейронных сетей на основе штрафных функций. Применение ансамбльного метода.	5	2	
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование и обучение нейронных сетей на основе штрафных функций. Применение ансамбльного метода.	5	2	
2.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	5	
3. Оптимизация в обучении глубоких моделей				
3.1	Оптимизация в обучении глубоких моделей (Лек). Проблемы оптимизации нейронных сетей. Основные алгоритмы оптимизации. Стохастический градиентный спуск. Метод Нестерова.	5	2	
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование различных методов обучения нейронных сетей на скорость и границы применимости.	5	2	
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Проблемы оптимизации нейронных сетей. Основные алгоритмы оптимизации. Стохастический градиентный спуск. Метод Нестерова.	5	2	

3.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	5	
4. Сверточные нейронные сети				
4.1	Сверточные нейронные сети (Лек). Операция вертки в нейронных сетях. Пулинг в сверточных сетях.	5	2	
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование сверточных нейронных сетей.	5	2	
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование сверточных нейронных сетей.	5	2	
4.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	5	
5. Рекуррентные нейронные сети				
5.1	Рекуррентные нейронные сети (Лек). Архитектура рекуррентных нейронных сетей. Двухнаправленные рекуррентные нейронные сети.	5	2	
5.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование рекуррентных нейронных сетей.	5	2	
5.3	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование рекуррентных нейронных сетей.	5	2	
5.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	5	
6. Автокодировщики				
6.1	Автокодировщики (Лек). Понижающие автокодировщики. Применения автокодировщиков.	5	2	
6.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование и применение автокодировщиков.	5	2	
6.3	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование и применение автокодировщиков.	5	2	
6.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	5	
7. Глубокие порождающие модели				
7.1	Глубокие порождающие модели (Лек). Машины Больцмана. Глубокие сети доверия.	5	2	
7.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование глубоких сетей доверия.	5	2	
7.3	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование глубоких сетей доверия.	5	2	
7.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	6	

8. Применение глубокого обучения в производственных задачах				
8.1	Применение глубокого обучения в производственных задачах (Лек). Задачи экономики, решаемые глубоким машинным обучением. Перспективы глубокого обучения в производственных задачах	5	2	
8.2	Выполнение практических заданий (Пр). Применение глубокого обучения в бизнес-процессах.	5	2	
8.3	Выполнение практических заданий (Пр). Применение глубокого обучения в бизнес-процессах.	5	2	
8.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	5	6	
9. Промежуточная аттестация (зачёт)				
9.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	
9.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	
10. Библиотеки для программирования нейросетей				
10.1	Знакомство с библиотеками программирования нейронных сетей (Лек). Изучение библиотек для программирования нейронных сетей	6	2	
10.2	Выполнение практических заданий (Пр). Библиотеки для программирования нейросетей Keras и TensorFlow	6	2	
10.3	Выполнение практических заданий (Пр). Библиотеки для программирования нейросетей Keras и TensorFlow	6	2	
10.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	6	2	
11. Платформа Google Colaboratory для обучения нейронных сетей				
11.1	Платформа Google Colaboratory (Лек). Знакомство с платформой Google Colaboratory	6	2	
11.2	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с платформой Google Colaboratory	6	2	
11.3	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с платформой Google Colaboratory	6	2	
11.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	6	6	
12. Визуализация качества обучения сети				
12.1	Основы визуализации качества обучения сети (Лек). Методы визуализации качества нейронной сети	6	2	

12.2	Основы визуализации качества обучения сети (продолжение) (Лек). Методы визуализации качества нейронной сети	6	2	
12.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическое применение методов визуализации качества нейронной сети	6	2	
12.4	Выполнение практических заданий (Пр). Практическое применение методов визуализации качества нейронной сети	6	2	
12.5	Выполнение практических заданий (Пр). Практическое применение методов визуализации качества нейронной сети	6	2	
12.6	Выполнение практических заданий (Пр). Практическое применение методов визуализации качества нейронной сети	6	2	
12.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	6	4	
13. Оценка качества обучения системы распознавания рукописных цифр MNIST				
13.1	Основы распознавания рукописных текстов (Лек). Методы распознавания рукописных текстов	6	2	
13.2	Основы распознавания рукописных текстов (продолжение) (Лек). Методы распознавания рукописных текстов	6	2	
13.3	Выполнение практических заданий (Пр). Применение методов распознавания рукописных текстов	6	2	
13.4	Выполнение практических заданий (Пр). Применение методов распознавания рукописных текстов	6	2	
13.5	Выполнение практических заданий (Пр). Применение методов распознавания рукописных текстов	6	2	
13.6	Выполнение практических заданий (Пр). Применение методов распознавания рукописных текстов	6	2	
13.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	6	6	
14. Применение сверточных нейросетей для обработки изображений				
14.1	Основы применения сверточных нейронных сетей для обработки изображений (Лек). Технологии создания сверточных нейронных сетей для обработки изображений	6	2	
14.2	Основы применения сверточных нейронных сетей для обработки изображений (продолжение) (Лек). Технологии создания сверточных нейронных сетей для обработки изображений	6	2	

14.3	Выполнение практических заданий (Пр). Работа со сверточными нейронными сетями для обработки изображений	6	2	
14.4	Выполнение практических заданий (Пр). Работа со сверточными нейронными сетями для обработки изображений	6	2	
14.5	Выполнение практических заданий (Пр). Работа со сверточными нейронными сетями для обработки изображений	6	2	
14.6	Выполнение практических заданий (Пр). Работа со сверточными нейронными сетями для обработки изображений	6	2	
14.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	6	6	
15. Промежуточная аттестация (экзамен)				
15.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	6	33.65	
15.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	2.35	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Технологии разработки приложений на базе фреймворков», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Топология глубоких нейронных сетей.
2. Обучение на основе обратного распространения ошибки.
3. Методы штрафа в регуляризации глубокого обучения.
4. Баггинг и ансамблевые методы.
5. Проблемы оптимизации нейронных сетей.
6. Основные алгоритмы оптимизации.
7. Стохастический градиентный спуск.
8. Метод Нестерова.
9. Операция вертки в нейронных сетях.
10. Пулинг в сверточных сетях.
11. Архитектура рекуррентных нейронных сетей.
12. Двухнаправленные рекуррентные нейронные сети.
13. Понижающие автокодировщики.
14. Применения автокодировщиков.
15. Машины Больцмана.
16. Глубокие сети доверия.
17. Задачи экономики, решаемые глубоким машинным обучением.
18. Перспективы глубокого обучения в экономике.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
2. Р7-Офис.
3. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/470638>
2. Загорюлько Ю. А., Загорюлько Г. Б. Искусственный интеллект. Инженерия знаний [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 93 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/455500>
3. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160142>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Остроух А. В., Суркова Н. Е. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: монография. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 228 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113401>
2. Гаврилова И. В., Масленникова О. Е. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 283 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115839>
3. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122180>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Russian Software Developer Network — сообщество русскоговорящих разработчиков программного обеспечения <https://www.rsdn.org>
3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ <http://www.garant.ru>
4. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>
5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>
6. Российский технологический журнал

<https://www.rtfj.mirea.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.